

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN (MANUAL BOOK)

Sistem Manajemen Pembelajaran & AI RAG "NetLabs"

NetLabs adalah platform *Intelligent Tutoring System* (ITS) untuk praktikum mandiri jaringan komputer SMK TKJ berbasis RAG (Retrieval-Augmented Generation).

PENGEMBANG / GURU / ADMINISTRATOR

Tahun Rilis: 2026

Kementerian Hukum dan HAM RI — HKI: EC002026102929

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman operasional untuk administrator, pengajar (guru), dan pengembang dalam mengelola platform **NetLabs** (Web Admin Laravel 12 Skydash Template + Mobile App Flutter).

1. Arsitektur & Alur Kerja Sistem

Sistem NetLabs terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi:

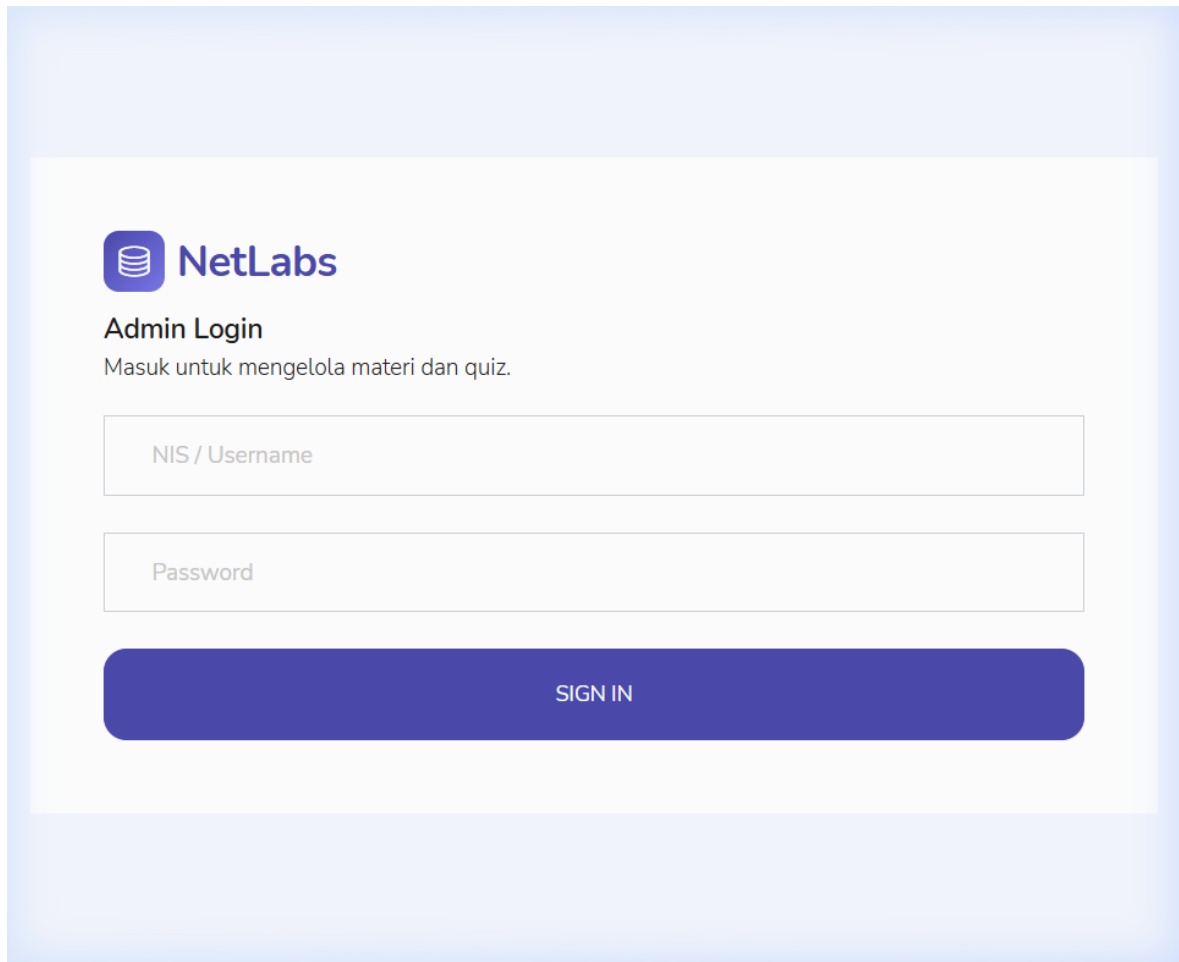
- 1. **Web Admin (Laravel 12 + Skydash Template):** Panel manajemen data untuk guru/administrator.
- 2. **AI Backend (Python / Flask):** Mesin pintar (port **5050**) untuk ekstraksi PDF, indexing berkas ke Vector Database (RAG), serta pembuatan soal kuis otomatis.
- 3. **Mobile App (Flutter):** Aplikasi pembelajaran untuk siswa (membaca materi, mengerjakan kuis, dan interaksi chatbot AI).

Komponen Sistem	Teknologi/Stack	Peran Utama
Web Admin	Laravel 12 + Bootstrap 5 (Skydash)	Mengelola data siswa, kelas, upload PDF materi, dan monitoring log chat.
AI Backend	Python Flask + Qdrant DB + Gemini API	Ekstraksi PDF modul, similarity search vektor, chatbot RAG, & auto-generate kuis.
Mobile Client	Flutter 3.12 + GetX Framework	Antarmuka interaktif siswa untuk belajar, mengerjakan kuis, dan konsultasi AI.

2. Panduan Operasional Web Admin (Laravel Skydash)

A. Halaman Login Admin

- **Tampilan/Screen:** Halaman login formal minimalis dengan tema Deep Indigo khas Skydash Template.
- **Fungsi:** Membatasi hak akses pengelolaan agar hanya guru atau administrator sekolah yang dapat login ke dashboard.
- **Gambar UI:**



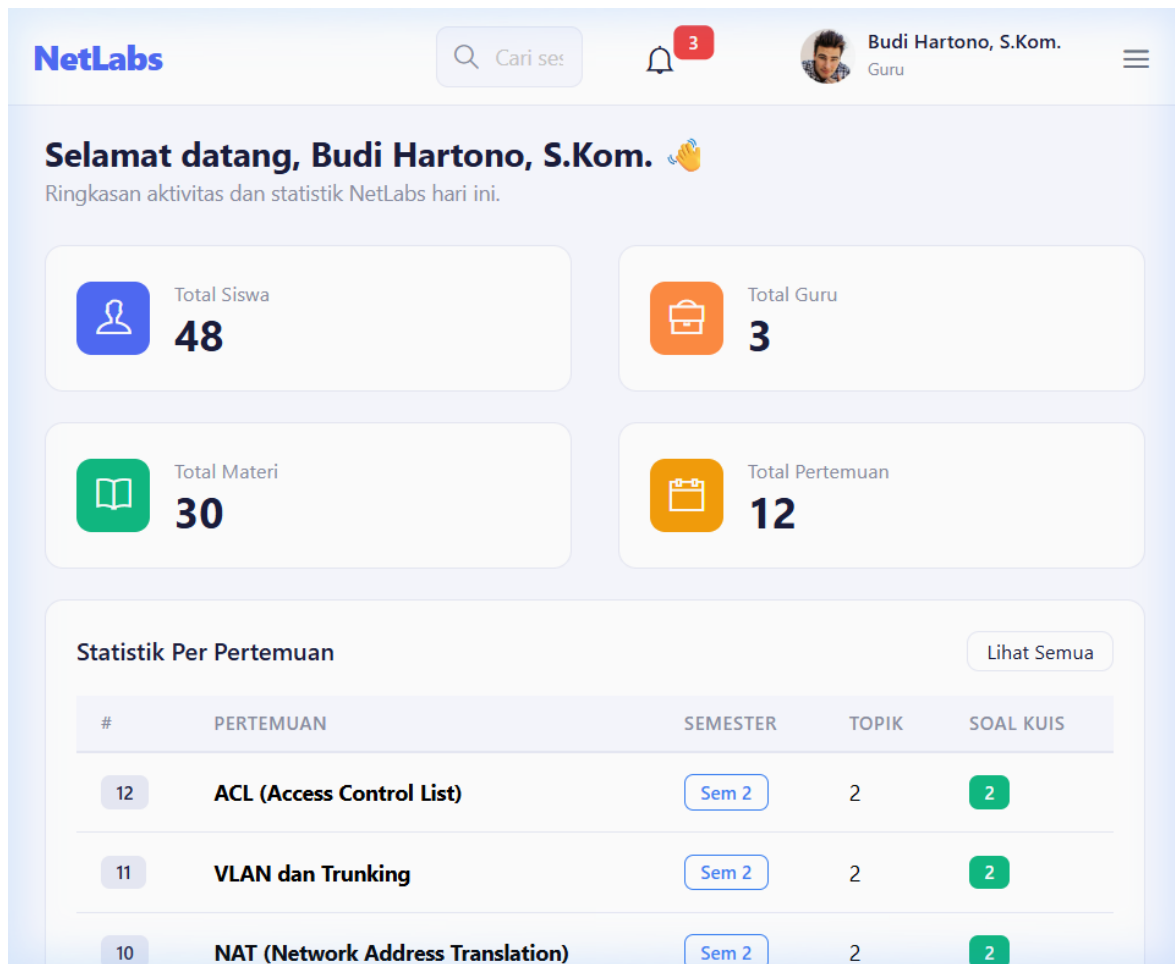
Gambar: Halaman Login Admin

- **Cara Penggunaan:**

1. Buka browser dan akses URL panel admin (contoh: <https://netlabs.web.id/admin/login>).
2. Masukkan **Username** dan **Password** guru/admin Anda (misalnya username: **19950812001**, password: **guru123**).
3. Klik tombol **Sign In** untuk masuk ke sistem.

B. Halaman Dashboard Admin

- **Tampilan/Screen:** Widget statistik data, panel sambutan hangat guru, serta visualisasi grafik status pembelajaran.
- **Fungsi:** Menyajikan ringkasan eksekutif seluruh data penting sistem secara real-time.
- **Gambar UI:**



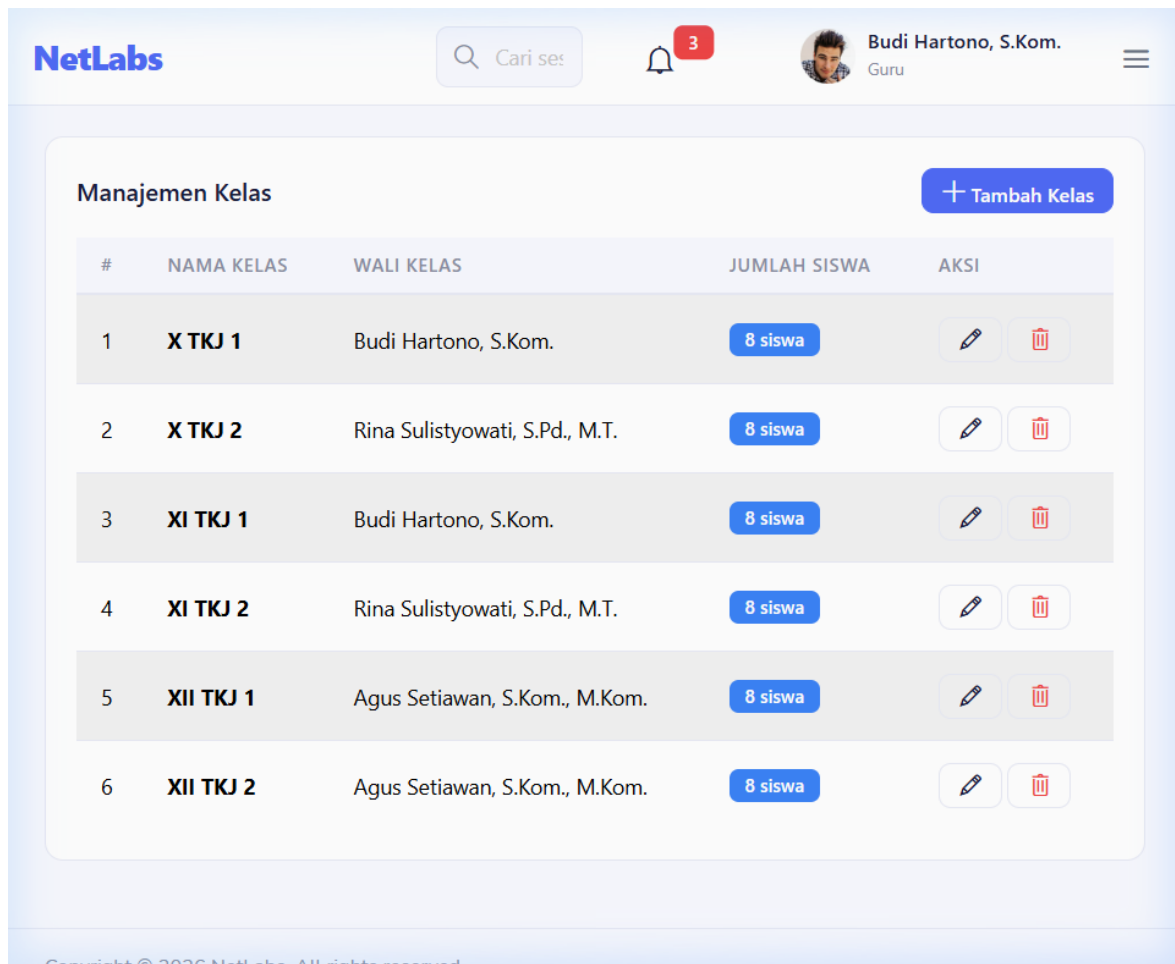
Gambar: Halaman Dashboard Admin

- **Cara Penggunaan:**

- Tinjau widget jumlah **Siswa Terdaftar**, **Total Kelas**, **Modul Pertemuan**, dan **Riwayat Kuis**.
- Lihat status aktivitas terbaru untuk memantau keaktifan siswa.

C. Halaman Manajemen Kelas

- **Tampilan/Screen:** Tabel daftar kelas yang terdaftar beserta wali kelasnya.
- **Fungsi:** Mengelompokkan siswa berdasarkan rombongan belajar (rombel) masing-masing.
- **Gambar UI:**



Gambar: Halaman Manajemen Kelas

• Cara Penggunaan:

1. Klik menu **Manajemen Kelas** pada sidebar.
2. Untuk menambah kelas: Klik **Tambah Kelas**, masukkan nama kelas (misal: *XI TKJ 1*) dan tentukan guru pengampu/wali kelas, lalu klik **Simpan**.
3. Untuk mengedit/menghapus: Gunakan tombol aksi edit pensil atau hapus tong sampah di ujung kanan baris tabel.

D. Halaman Manajemen Siswa

• **Tampilan/Screen:** Tabel daftar akun siswa beserta form tambah/edit akun.

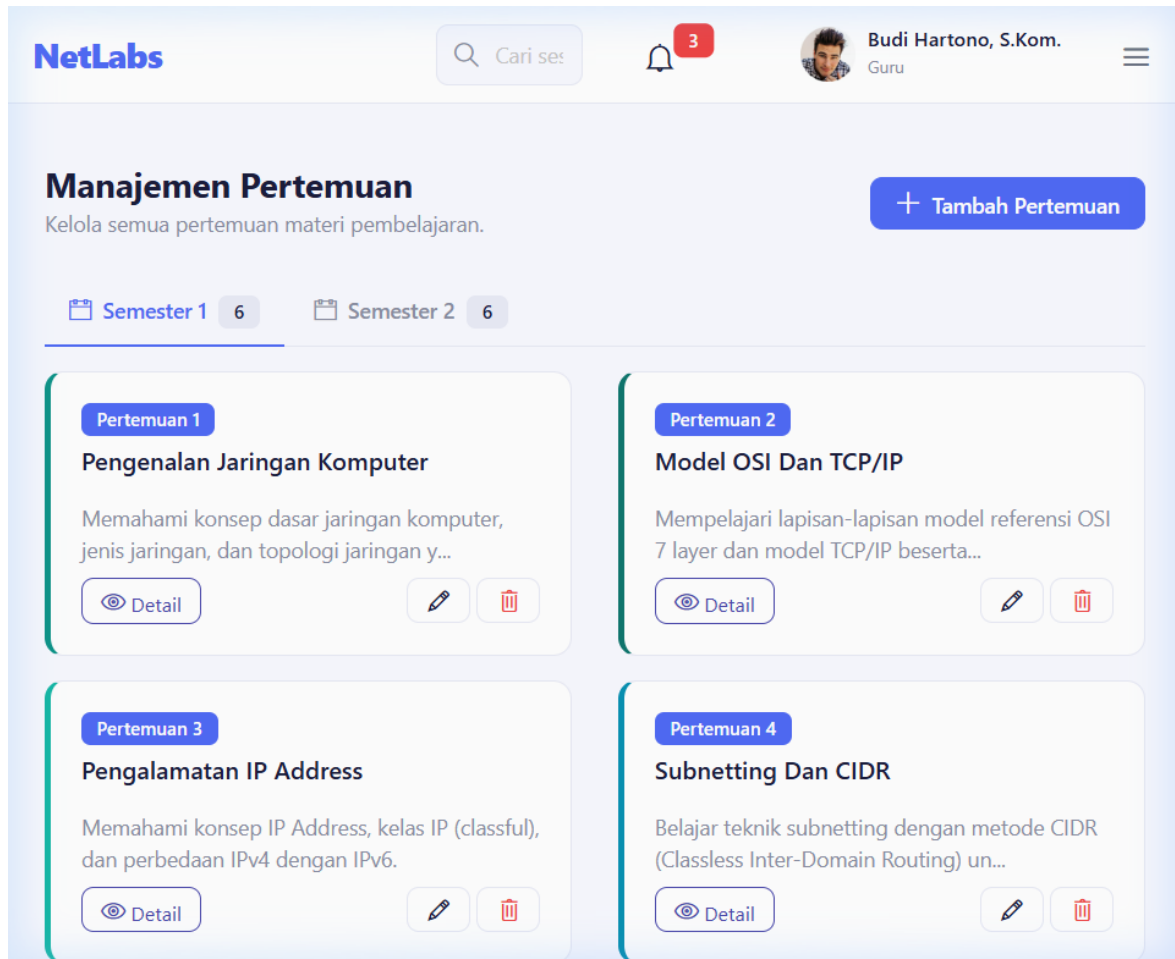
• **Fungsi:** Mengelola kredensial masuk siswa untuk aplikasi mobile NetLabs.

• Cara Penggunaan:

1. Klik menu **Manajemen Siswa** pada sidebar.
2. Klik **Tambah Siswa**, isi data lengkap mulai dari NIS (Nomor Induk Siswa), Nama Lengkap, Username, Kelas, dan Password.
3. Klik **Simpan**. Guru juga dapat mereset password siswa jika siswa lupa melalui form Edit Siswa.

E. Halaman Modul Pertemuan & Integrasi AI (RAG)

- **Tampilan/Screen:** Detail Pertemuan yang terbagi ke dalam sub-tab relasi data: *Topik Materi*, *Modul PDF RAG*, dan *Soal Kuis*.
- **Fungsi:** Jantung dari penyediaan materi pembelajaran jaringan komputer berbasis AI.
- **Gambar UI:**



Gambar: Detail Modul & Integrasi AI

- **Cara Penggunaan:**

1. Pilih menu **Modul Pertemuan** -> klik **Tambah Pertemuan**.
2. Isi nomor urut bab, judul materi praktikum jaringan, deskripsi singkat, semester (1 atau 2), serta kode warna tema kartu (misal: #3B82F6 untuk warna biru) untuk UI kartu di aplikasi mobile siswa.
3. Klik **Simpan**. Setelah itu, masuk ke halaman detail modul pertemuan untuk mengelola 3 komponen berikut:
 - **Topik Materi (Rich Text):**
 - Tambahkan sub-bab atau materi bacaan mandiri langsung ke editor teks, lalu klik simpan agar teks tersebut tampil di layar aplikasi mobile siswa.
 - **Modul PDF RAG (Dokumen AI):**

- Unggah berkas modul praktikum resmi berformat **.pdf** (ukuran maks 20MB).
- Setelah diunggah, klik tombol **"Index AI"** untuk mengirim modul ke Flask AI Backend.
- Status indexing akan berubah: **Pending** -> **Success** / **Failed**. Setelah berstatus **Success**, siswa secara instan dapat menanyakan materi di dalam dokumen PDF tersebut kepada AI Tutor.
- **Bank Soal Kuis (Otomatis & Manual):**
 - **Manual:** Masukkan soal, opsi pilihan ganda A/B/C/D, kunci jawaban, dan penjelasan/pembahasan.
 - **Otomatis (Generative AI):** Masukkan jumlah soal yang diinginkan (1-20), klik tombol **"Generate Soal AI"**. Sistem akan menghubungi Flask AI Backend untuk membaca dokumen PDF modul yang telah sukses di-index dan membuat soal pilihan ganda beserta pembahasannya secara cerdas sesuai kurikulum.

F. Halaman Monitoring Chat AI

- **Tampilan/Screen:** Tabel log percakapan siswa dengan AI Tutor.
- **Fungsi:** Memantau topik pertanyaan siswa serta mengawasi kualitas jawaban AI Tutor.
- **Gambar UI:**

#	WAKTU	SISWA	PERTEMUAN	SENDER	PESAN
1	16/07/2026 03:13	Moch Iqbal Firmansyah	-	AI	Model OSI (Open
2	16/07/2026 03:13	Moch Iqbal Firmansyah	-	Siswa	apa itu osi layer
3	15/07/2026 23:39	Sandi Permana	P5	AI	DNS (Domain Nar
4	15/07/2026 23:39	Sandi Permana	P5	Siswa	Apa itu DNS?
5	15/07/2026 23:39	Sandi Permana	P4	AI	DHCP (Dynamic H
6	15/07/2026 23:39	Sandi Permana	P4	Siswa	Jelaskan cara kerja
7	15/07/2026 23:39	Sandi Permana	P1	AI	TCP (Transmission

Gambar: Monitoring Chat AI

- **Cara Penggunaan:**

1. Klik menu **Riwayat Chat AI** pada sidebar.
2. Gunakan filter pencarian berdasarkan **Nama Siswa**, **Modul Pertemuan**, atau **Pengirim** (Siswa vs AI).
3. Guru dapat menghapus log riwayat obrolan siswa tertentu jika diperlukan menggunakan tombol **Hapus**.

G. Halaman Pengaturan (Settings)

- **Tampilan/Screen:** Form konfigurasi parameter sistem dan sekolah.

- **Fungsi:** Menyesuaikan variabel global aplikasi secara dinamis tanpa perlu mengubah baris kode langsung.

- **Cara Penggunaan:**

1. Klik menu **Pengaturan** pada sidebar.
2. Sesuaikan data berikut:
 - **Nama Aplikasi:** `NetLabs`
 - **Nama Sekolah:** Nama SMK Anda (misal: *SMK Negeri 1 Jakarta*)
 - **Alamat & Kontak Sekolah:** Info detail sekolah.
 - **AI Service URL:** Alamat URL host Flask AI Backend (default: `http://127.0.0.1:5050`).
 - **AI API Key:** Masukkan Google Gemini API Key aktif Anda untuk mengaktifkan RAG dan Generator Kuis.
 - **Google Form URL:** URL kuisioner kepuasan/umpan balik sistem.
3. Klik **Simpan Pengaturan**. Sistem akan otomatis memperbarui file konfigurasi `.env` dan membersihkan cache konfigurasi Laravel.

3. Panduan Fitur Aplikasi Mobile (Siswa)

A. Layar Onboarding (`onboarding_view.dart`)

- **Deskripsi:** Layar pengenalan pertama kali saat aplikasi dibuka setelah diinstal.
- **Elemen UI:** Ilustrasi modern, judul edukatif, dan deskripsi ringkas mengenai fitur AI Tutor RAG, kuis evaluasi jaringan, serta pelacakan progres belajar.
- **Fungsi:** Membimbing siswa baru memahami alur penggunaan NetLabs.

B. Layar Utama / Beranda (`home_view.dart`)

- **Deskripsi:** Pusat dashboard siswa setelah berhasil login.
- **Elemen UI:**

- *Header*: Menyapa nama siswa beserta rombongan kelasnya.
- *Stat Cards*: Kartu statistik ringkas yang menampilkan rata-rata nilai kuis, jumlah bab modul yang telah diselesaikan, dan frekuensi interaksi dengan AI.
- *Bento Grid Modul*: Daftar bab modul pertemuan semester berjalan yang disajikan dengan warna tema kustom yang telah diatur oleh guru dari panel admin.
- *Rekomendasi / Tips AI*: Info harian menarik tentang jaringan komputer yang di-generate dinamis.
- **Fungsi**: Menyediakan navigasi cepat ke materi yang belum selesai dibaca dan melihat perkembangan belajar mandiri.

C. Layar Daftar Modul (`materi_view.dart`)

- **Deskripsi**: Katalog seluruh bab modul pertemuan yang terbagi rapi.
- **Elemen UI**:
 - *Tabs*: Mengelompokkan modul berdasarkan **Semester 1** dan **Semester 2**.
 - *List Modul*: Setiap modul memiliki status progres membaca berupa persentase kelengkapan (*Progress Bar*) dan tanda centang hijau bila selesai dibaca.

D. Layar Detail Bacaan (`detail_materi_view.dart`)

- **Deskripsi**: Layar utama membaca topik bahasan secara terperinci.
- **Elemen UI**: Tampilan teks materi pelajaran yang di-render dari editor teks guru, tombol navigasi sub-bab, serta tombol **Tanya AI** di bagian bawah untuk langsung beralih ke Chatbot AI yang berfokus pada bab modul ini.

E. Layar Evaluasi Kuis (`quiz_view.dart`)

- **Deskripsi**: Media pengerjaan latihan kuis interaktif.
- **Elemen UI**:
 - *Header*: Progress pengerjaan soal (contoh: *Soal ke-3 dari 5*).
 - *Pilihan Ganda*: Aksi ketuk (*tap*) yang responsif pada salah satu pilihan A, B, C, atau D.
 - *Layar Skor Akhir*: Tampilan total skor kelulusan. Jika skor berada di bawah KKM sekolah, status kelulusan kuis akan berwarna merah (Tidak Lulus).
 - *Rekomendasi Belajar AI*: Analisis rekomendasi pintar dari AI yang merujuk bagian modul mana saja yang salah dijawab, agar siswa dapat mempelajari kembali sub-bab materi tersebut.

F. Layar AI Tutor Chatbot (`chatbot_view.dart`)

- **Deskripsi**: Asisten belajar interaktif 24/7 menggunakan kecerdasan buatan RAG.
- **Elemen UI**:
 - *Chat Bubble*: Percakapan bergaya modern dengan balon chat siswa (warna indigo) dan balon chat AI (warna putih/abu-abu).

- *Suggestion Chips*: Kueri pertanyaan siap pakai di bagian bawah (contoh: "*Apa perbedaan router dan switch?*").
- *Citation*: Penyebutan nama file sumber dokumen PDF yang di-index di panel admin sebagai dasar jawaban AI, menjamin keakuratan jawaban akademik.
- *Perekam Audio (TTS/STT)*: Tombol mikrofon untuk mengajukan kueri via suara dan fitur membaca teks jawaban AI dengan suara.

G. Layar Profil Siswa (`profile_view.dart`)

- **Deskripsi**: Layar pengaturan akun personal siswa.
- **Elemen UI**: Foto profil siswa yang dapat diunggah baru, detail data siswa (NIS, Nama, Kelas), statistik ringkas, dan tombol logout.

4. Panduan Pemeliharaan Teknis (Maintenance)

A. Membersihkan Cache Laravel

Jika konfigurasi `.env` telah diperbarui dari halaman Pengaturan tetapi tidak langsung diterapkan, jalankan perintah berikut pada terminal direktori **backend-web**:

```
php artisan config:clear
php artisan cache:clear
php artisan view:clear
```

B. Memantau Log Error

Apabila web admin atau aplikasi mobile tidak dapat terhubung ke AI Backend (misalnya saat upload PDF gagal di-index):

1. Periksa apakah service Flask AI aktif pada port **5050**.
2. Periksa file log kesalahan Laravel:

```
tail -n 50 storage/logs/laravel.log
```

3. Periksa log Flask AI yang biasanya berjalan menggunakan systemd service di server VPS:

```
journalctl -u netlabs-ai.service -n 50 -f
```

PENTING: Catatan Pengembang: Pastikan *service* python AI Backend pada VPS (port 5050) selalu aktif (*running*) agar fitur **Index AI**, **Generate Soal**, dan **Chatbot** di aplikasi mobile dapat melayani *request* siswa tanpa hambatan.